2. ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ

2.1. УСЛОВИЯ ЛИНЕЙНОСТИ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ

Математическими моделями процессов управления организационно-экономическими системами очень часто являются задачи оптимизации функции многих переменных на множестве их возможных значений, т. е. задачи условной оптимизации. Исследование таких задач и методов их решения составляет содержание раздела прикладной математики, называемого математическим программированием.

Общая задача условной оптимизации может быть сформулирована следующим образом. Найти значения переменных $x_1, x_2, ..., x_n$, для которых выполняются условия

$$g_i(x_1, x_2, ..., x_n) \le (\ge) 0, \quad i = 1, 2, ..., m,$$

и для которых функция

$$f(x_1, x_2, ..., x_n)$$

достигает минимального (или максимального) значения.

С точки зрения математического анализа это задача определения условного экстремума функции многих переменных. Общего подхода, как для задачи на безусловный экстремум, в этом случае не существует. В зависимости от вида функций g_i и f, а также от свойств множества допустимых решений разработаны такие разделы математического программирования, как нелинейное программирование, выпуклое программирование, квадратичное программирование, линейное программирование и др. В каждом из таких разделов предлагаются свои методы решения.

Многие проблемы организационного управления или вообще задачи технико-экономического содержания успешно решаются с помощью линейных оптимизационных моделей, или, как их иначе называют, задач линейного программирования (ЛП). В этом словосочетании слово «линейное» характеризует вид всех формальных соотношений в математической модели, которая строится на основании содержательной постановки задачи.

Первым шагом в таком построении является установление множества так называемых управляемых переменных. Конкретные значения таких переменных могут быть вариантом управляющего решения.

В содержательной постановке задачи явно или неявно должны присутствовать два условия, приводящие к линейности модели: аддитивность и прямая пропорциональность.

Условие аддитивности. Если значение каждой управляемой переменной определено, то полное количество каждого из потребляемых ресурсов равно сумме одноименных ресурсов, затраченных на реализацию всех применяемых технологических процессов, а полная прибыль (или другая оценка) равна сумме прибылей от реализации всех процессов.

Условие прямой пропорциональности. Все показатели управляемого процесса могут быть увеличены или уменьшены при сохранении их взаимной пропорциональности. Например, себестоимость продукта должна прямо пропорционально зависеть от объема продукции. Естественно, что на практике это условие выполняется для сравнительно небольших плановых периодов. Это демонстрируют графики, представленные на рис. 2.1 и 2.2.

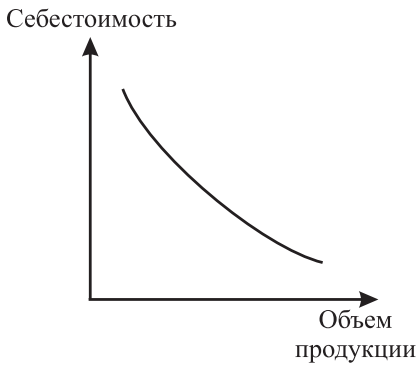


Рис. 2.1. Нелинейное изменение себестоимости на практике

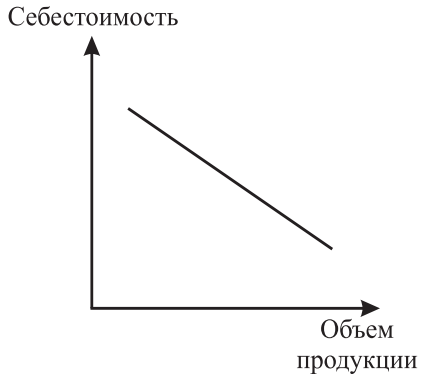


Рис. 2.2. Линейное изменение себестоимости в модели

Условия аддитивности и прямой пропорциональности обеспечивают линейность всех математических соотношений относительно каждой управляемой переменной в модели, т. е. любое приращение каждой переменной при постоянстве остальных переменных приводит к пропорциональному приращению всего соотношения.

Кроме того, в задачах линейного программирования предполагается, что каждая управляемая переменная как угодно делима.

Условие делимости. Числовое значение каждой управляемой переменной может быть любым рациональным числом.

Пример 2.1. План продукции.

В цехе производится два вида продукции A_1 и A_2. Каждый из этих видов должен пройти обработку на трех станках C_1, C_2, C_3. Известны затраты времени станков на производство единицы продукции каждого вида. Даны также общие ресурсы времени работы станков на очередной месяц. Установлено, что ожидаемая прибыль при реализации единицы продукции A_1 составляет 50 руб., а при реализации единицы продукции A_2 – 30 руб., но оговорено, что можно произвести не более чем 200 шт. продукции A_1.

Найти план продукции цеха на очередной месяц, при котором ожидаемая прибыль будет максимальной, если нормы затрат времени и ограничения на общие затраты времени представлены в следующей таблице:

Продукция	Станки		
	C_1	C_2	C_3
A_1	2	6	5
A_2	5	2	1
Временной ресурс, ч	1000	1600	2000

Построим математическую модель.

Управляемыми переменными будут значения x_1 и x_2 – количество продукции видов A_1 и A_2 соответственно на планируемый период. Будем считать, что выполняются условия аддитивности и прямой пропорциональности, хотя это явно не оговорено.

Естественно, что

$$x_1 \geq 0, \ x_2 \geq 0. \tag{2.1}$$

Общий затраченный временной ресурс для станка C_1 равен

$$2x_1 + 5x_2 \leq 1000; \tag{2.2}$$

для станка C_2:

$$6x_1 + 2x_2 \leq 1600; \tag{2.3}$$

для станка C_3:

$$5x_1 + x_2 \leq 2000. \tag{2.4}$$

Количество продукции A_1 ограничено:

$$x_1 \leq 200. \tag{2.5}$$

Других условий в содержательной постановке нет.

Вычислим значения ожидаемой прибыли при реализации всей продукции:

$$f = 50x_1 + 30x_2. \tag{2.6}$$

Таким образом, получим задачу линейного программирования: найти значения переменных $x_1 \geq 0$ и $x_2 \geq 0$, для которых выполняются условия (2.1)–(2.5) и при которых значение f в выражении (2.6) максимально.

Замечание. В задаче не выполнено условие делимости.

Пример 2.2. Общие задачи раздела ресурсов.

Понятие ресурсов часто используется в широком смысле, например, в промышленном производстве ресурсами можно считать как исходные материалы производственного процесса – сырье, энергия, станки, трудовые ресурсы и т. д., так и промежуточные продукты – детали, полуфабрикаты, узлы машин и т. д., а также конечные производимые продукты – сталь, машины и т. д.

Такой подход позволяет различать ресурсы, используемые в хозяйственной деятельности, и ресурсы производимые.

При анализе используемых ресурсов, которые обычно ограничены, главная проблема – такой их раздел, при котором они будут использованы наиболее эффективно. Критерием эффективности чаще всего будет доход, полученный при реализации производимых товаров.

В случае анализа производимых ресурсов основной проблемой является такой их раздел, при котором потребности в этих ресурсах будут удовлетворены при наиболее

экономной организации производства. Критерием эффективности в данном случае будет, как правило, стоимость производства таких ресурсов.

В итоге возникают две математические модели раздела ресурсов:

Модель раздела используемых ресурсов	Модель раздела производимых ресурсов
Расходуется m видов используемых ресурсов, известны величины их запасов $b_1, b_2, ..., b_m$. Производится n продуктов. Требуется найти такие объемы продукции $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, ..., x_n \geq 0$, для которых общий доход $f(x_1, x_2, ..., x_n)$ будет максимален при условиях, что общее использование каждого i-го вида ресурса $g_i(x_1, x_2, ..., x_n) \leq b_i,\ i = 1, 2, ..., m$	Известно, что требуется произвести m видов товаров в количествах, не меньших чем $b_1, b_2, ..., b_m$. В производстве можно использовать n производственных процессов. Пусть вектор $(x_1, x_2, ..., x_n)$ задает вариант производственного плана, в котором каждый элемент $x_j \geq 0$ означает интенсивность использования соответствующего j-го производственного процесса. Требуется найти такой вариант плана, для которого общая стоимость производства $f(x_1, x_2, ..., x_n)$ будет минимальна при условиях, что общее количество каждого i-го производимого товара $g_i(x_1, x_2, ..., x_n) \geq b_i,\ i = 1, 2, ..., m$

Понятно, что в любой из этих моделей должны быть описаны способы конкретизации вида функций

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) \text{ и } g_i(x_1, x_2, ..., x_n),\ i = 1, 2, ..., m.$$

Пример 2.3. Задача о смесях (о рационе).

Общая постановка

Пусть задана дневная потребность какого-то животного в каких-то веществах (белках, жирах, углеводах, витаминах и т. д.), известно содержание этих веществ в единице имеющихся продуктов, а также цена каждого продукта.

Необходимо определить рацион, который обеспечивал бы дневную потребность в определенных веществах и вместе с тем был бы наиболее дешевым.

В состав дневного рациона питания должно входить не менее чем a_1 – первого вещества, не менее чем a_2 – второго вещества и т. д. Имеется n видов продуктов, и известно, что в единице j-го продукта содержится a_{ij} единиц i-го вещества, а также, что цена j-го продукта равна c_j. Обозначим через x_j количество единиц j-го продукта, который планируется ввести в рацион.

Понятно, что все $x_j \geq 0$ и при плане $x_1, ..., x_n$ дневное содержание i-го вещества составит $a_{i1}x_1 + ... + a_{in}x_n$ единиц, а так как оно должно удовлетворять минимальную дневную потребность, то

$$a_{i1}x_1 + ... + a_{in}x_n \geq a_i \quad i = 1, ..., m.$$

Целевая функция $f = c_1x_1 + ... + c_nx_n \to \min$.

Если предположить, что запас продуктов, из которых состоит рацион, ограничен, то на переменные накладываются ограничения

$$x_1 \leq b_1, ..., x_n \leq b_n, \text{ где } b_j - \text{величина запаса } j\text{-го продукта.}$$

В эту модель можно (и, как правило, нужно) вводить дополнительные условия, например соотношение (пропорции) между разными видами продуктов. Задача о диете с успехом используется при составлении наиболее дешевого рациона для откорма скота.

К описанной задаче сводятся так называемые задачи о смесях, т. е. задачи о составлении оптимальных в определенном смысле смесей из имеющихся веществ. К ним от-

носится, например, задача составления смесей нефтепродуктов, которые удовлетворяют соответствующим техническим требованиям и являются наиболее дешевыми.

Пример 2.4. Задача о рюкзаке при делимых (например, сыпучих) продуктах.

Собираясь в общежитие, студент хотел бы взять n продуктов, каждый продукт i массой a_i и «ценностью» (калорийностью, стоимостью) c_i. При этом известно, что в рюкзак (багажник) можно взять по массе не более чем A килограммов (при $\sum_{i=1}^{n} a_i > A$). Введем неизвестные x_i, означающие часть продукта i, которую студент может загрузить в рюкзак. Тогда задача будет состоять в определении таких значений x_i, $i = 1, 2, ..., n$, для которых выполнены условия

$$0 \le x_i \le 1, \quad i = 1, 2, ..., n,$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i \le A,$$

для которых значение функции

$$\sum_{i=1}^{n} c_i x_i \quad \text{максимально.}$$

Легко видеть, что такая задача о рюкзаке имеет следующее решение. Найдем для всех i величины $\frac{c_i}{a_i}$ – как относительные ценности продуктов. Упорядочиваем величины $\frac{c_i}{a_i}$ по невозрастанию и загружаем рюкзак продуктами в соответствии с этим порядком до тех пор, пока оставшегося веса в рюкзаке будет недостаточно для загрузки всего очередного в установленной последовательности продукта. Определяем, какую часть этого продукта можем еще загрузить, а остальные продукты (к большому сожалению!) в рюкзак не помещаются.

Замечание. Если в рюкзак требуется сложить неделимые продукты (т. е. снимается условие делимости), то задача существенно усложняется, потому что неизвестные x_i должны вместо условия $0 \le x_i \le 1$ удовлетворять условию $x_i \in \{0,1\}$:

$x_i = 0$, если продукт не загружаем;

$x_i = 1$, если продукт загружаем в рюкзак.

В этом случае задача о рюкзаке становится задачей линейного целочисленного программирования. Интересно, что каждое допустимое решение этой задачи можно представить в виде двоичного слова длины n и общее количество допустимых решений будет равно 2^n.

2.2. ОБЩАЯ ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Рассмотрим задачу линейного программирования в следующем общем виде.

Найти значения управляемых переменных $x_1, x_2, ..., x_n$, для которых выполняются ограничения

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \le b_i, \quad i = 1, 2, ..., p; \tag{2.7}$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq b_i, \quad i = p+1, p+2, ..., r; \tag{2.8}$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, \quad i = r+1, r+2, ..., m; \tag{2.9}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, ..., n_1, \quad n_1 \leq n, \tag{2.10}$$

и для которых функция

$$f = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \tag{2.11}$$

принимает максимальное или минимальное значение.

Конечно, в практических задачах ограничения типа $\leq, \geq, =$ не обязательно должны быть упорядочены так, как в этой общей модели. Все коэффициенты a_{ij}, c_j и свободные члены b_i в ограничениях (2.7)–(2.9) и в функции (2.11) являются рациональными числами. Функция (2.11) называется целевой функцией. На практике все значения b_i чаще всего неотрицательны. Каждый набор числовых значений $x_1, x_2, ..., x_n$, удовлетворяющий ограничениям (2.7)–(2.10), называется допустимым решением. Если допустимое решение доставляет максимум (или минимум) целевой функции f, то оно называется оптимальным.

Для анализа и применения какого-либо численного метода каждая конкретная задача сводится к равнозначной задаче в канонической, или стандартной, форме.

Каноническая форма содержит все ограничения только в виде равенств, причем требуется, чтобы все управляемые переменные и все свободные члены основных ограничений были неотрицательны.

Задачей ЛП в стандартной форме называется задача, в которой все ограничения являются неравенствами типа $\leq$ при максимизации целевой функции или все ограничения являются неравенствами типа $\geq$ при минимизации целевой функции и все управляемые переменные и все свободные члены основных ограничений должны быть неотрицательны.

Существуют простые приемы сведения конкретной задачи ЛП к канонической, или стандартной, форме:

а) если функция f должна принять максимальное значение, то функция

$$f_1 = (-1) f = -c_1 x_1 - c_2 x_2 - ... - c_n x_n$$

будет принимать минимальное значение;

б) если в системе основных ограничений какой-то свободный член $b_s \leq 0$, то соответствующее ограничение (неравенство или равенство) достаточно умножить на –1;

в) если неравенство типа $\leq$ среди основных ограничений требуется заменить на равенство, то в модель вводится новая, так называемая дополняющая, неотрицательная неизвестная переменная, которая прибавляется к левой части рассматриваемого неравенства, тем самым превращая его в равенство. В целевую функцию эта переменная входит с коэффициентом 0;

г) если неравенство типа $\geq$ среди основных ограничений требуется заменить на равенство, то в модель вводится новая неотрицательная неизвестная переменная, ко-

торая вычитается от левой части рассматриваемого неравенства, тем самым превращая его в равенство. В целевую функцию эта переменная входит с коэффициентом 0;

д) если в задаче ЛП имеются неизвестные с неопределенным знаком, то каждое из них можно заменить разностью двух неотрицательных переменных и ввести такую разность в модель. Например, вместо переменной x_j с неопределенным знаком необходимо во все соотношения модели ввести разность $x_j = x'_j - x''_j$ и ограничения $x'_j \geq 0,\ x''_j \geq 0$;

е) для анализа любой задачи ЛП удобно, если число основных ограничений m не больше чем число неизвестных n. Если в конкретной задаче $m > n$, то обычно рассматривают так называемую двойственную задачу.

Каноническая задача ЛП часто анализируется в векторно-матричной форме: определить вектор X, для которого выполняются ограничения

$$AX = \boldsymbol{b},$$

$$X \geq \mathbf{0}$$

и для которого

$$\boldsymbol{c}X \to \max(\min),$$

где $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{bmatrix}$ – матрица коэффициентов в основных ограничениях;

$\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, \ldots, b_m)$ – вектор-столбец свободных членов в основных ограничениях; $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ – вектор-столбец управляемых переменных; $\boldsymbol{c} = (c_1, c_2, \ldots, c_m)$ – вектор-строка коэффициентов целевой функции; $\mathbf{0} = (0, 0, \ldots, 0)$ – вектор-столбец длиной n.

2.3. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ

Пусть построена следующая задача ЛП.

Найти значения переменных x_1 и x_2, для которых выполняются следующие ограничения:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \leq b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 \leq b_3, \\ \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots, \\ \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \end{cases}$$

(любое из этих неравенств может быть вида $\geq$),

$$x_1 \geq 0,$$

$$x_2 \geq 0,$$

и для которых целевая функция

$$f = c_1x_1 + c_2x_2 \rightarrow \max(\min).$$

Такая модель имеет наглядную геометрическую интерпретацию непосредственно на плоскости. Дело в том, что каждое ограничение-неравенство на плоскости с прямоугольной евклидовой системой координат (x_1, x_2) определяет полуплоскость с границей-прямой, соответствующей равенству

$$a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 = b_s.$$

Когда существует пересечение всех полуплоскостей, соответствующих всем ограничениям-неравенствам (в том числе и условиям неотрицательности), то такое пересечение обязательно будет многоугольником, причем любые две точки этого многоугольника соединяются отрезком, целиком ему принадлежащим. Говорят, что получаем выпуклый многоугольник, который называется многоугольником допустимых решений (МДР). Среди бесконечного множества допустимых решений существует по крайней мере одно, доставляющее максимум (или минимум) целевой функции. Чтобы его найти, в нашей системе координат строим прямую, соответствующую уравнению

$$c_1x_1 + c_2x_2 = C,$$

где C – произвольное числовое значение.

Если построенная прямая не пересекает МДР, то передвинем ее параллельно самой себе, чтобы такое пересечение случилось в любом месте внутри МДР. Дополнительно построим так называемый вектор возрастания целевой функции, который начинается в точке (0, 0) и имеет направление на точку с координатами (c_1, c_2), где c_1 и c_2 − коэффициенты целевой функции при соответствующих неизвестных. В математике этот вектор возрастания функции называется градиентом.

Теперь можем найти решение рассматриваемой задачи ЛП.

В случае если в задаче требуется найти максимум целевой функции, то передвигаем построенную прямую в направлении градиента параллельно самой себе до последней точки касания с МДР. Координаты этой точки будут решением задачи ЛП.

Когда в задаче требуется найти минимум целевой функции, то передвигаем построенную прямую против направления градиента параллельно самой себе до последней точки касания с МДР. Координаты этой точки будут решением задачи ЛП.

Пример 2.5. Найти максимум целевой функции

$$f = 2x_1 + 3x_2$$

при ограничениях:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 \le 6, & (а) \\ 2x_1 + 4x_2 \ge 8, & (б) \\ -x_1 + 3x_2 \le 6, & (в) \\ x_1 \le 8, & (г) \\ x_1 \ge 0, & (д) \\ x_2 \ge 0. & (е) \end{cases}$$

Условия (*а*)–(*е*) на плоскости соответствуют выпуклому многоугольнику *ABCDE* (рис. 2.3).

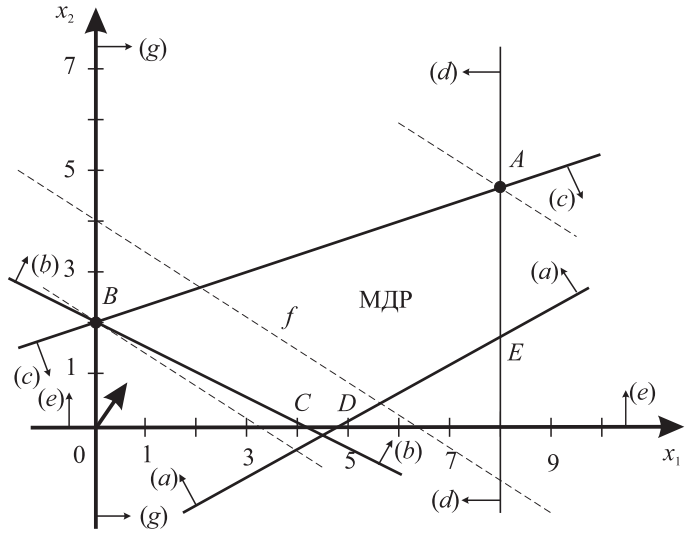


Рис. 2.3

Координаты точки A будут решением поставленной задачи $x_1^* = 8;\ x_2^* = \frac{14}{3};$ $f_{\max} = 30$.

Пример 2.6. Найти минимум целевой функции $f = 2x_1 + 3x_2$ при ограничениях из примера 2.5.

Используем рис. 2.3. Координаты точки B будут решениями поставленной задачи

$$\overline{x}_1 = 0; \quad \overline{x}_2 = 2; \quad f_{\min} = 6.$$

Проведенная геометрическая интерпретация задачи ЛП с двумя неизвестными и метод ее решения дают основание для следующих утверждений.

Следствие 2.1. Множество допустимых решений задачи ЛП выпукло.

Следствие 2.2. Решение задачи ЛП находится в вершине многоугольника допустимых решений.

Следствие 2.3. Задача ЛП может иметь бесконечное множество решений, если последним местом касания прямой, соответствующей целевой функции, будет не единственная точка, а какая-то сторона МДР.

Следствие 2.4. Задача ЛП с двумя неизвестными не имеет решения, если множество – пересечение полуплоскостей, соответствующих всем ограничениям, пусто. В этом случае система ограничений задачи несовместна.

Следствие 2.5. Если МДР не имеет границы в направлении передвижения прямой, соответствующей целевой функции, то говорят, что решение задачи ЛП не ограничено.

Все эти простые следствия могут быть перенесены на случай произвольного (большего, чем 2) числа неизвестных. Для n неизвестных каждое неравенство определяет n-мерное полупространство, ограниченное соответствующей гиперплоскостью. Пересечение таких гиперплоскостей (если оно не пусто) определяет n-мерный выпуклый многогранник. Решение задачи ЛП находится в вершине такого многогранника. Сущ-

ностью каждого метода поиска решения задачи ЛП является упорядоченный перебор вершин многогранника допустимых решений. При этом, чем меньше таких вершин анализирует выбранный метод, тем он эффективнее. Наиболее распространенный – симплексный метод (симплекс-метод), в котором с помощью известной в линейной алгебре схемы Гаусса перебираются так называемые базовые допустимые решения, соответствующие вершинам n-мерного многогранника. Именно этот метод (или его модификации) являются основой большинства пакетов компьютерных программ (в том числе коммерческих) для решения и анализа задач линейного программирования.

Замечание. Геометрическая интерпретация задач линейного программирования позволяет проиллюстрировать некоторые важные различия между задачами ЛП и линейного целочисленного программирования (ЛЦП), т. е. в моделях без условия делимости.

Во-первых, допустимым решением задачи ЛЦП может быть только точка с целочисленными координатами, т. е. узел целочисленной решетки.

Во-вторых, может быть случай, когда задача ЛП имеет решение, а задача ЛЦП не имеет (рис. 2.4).

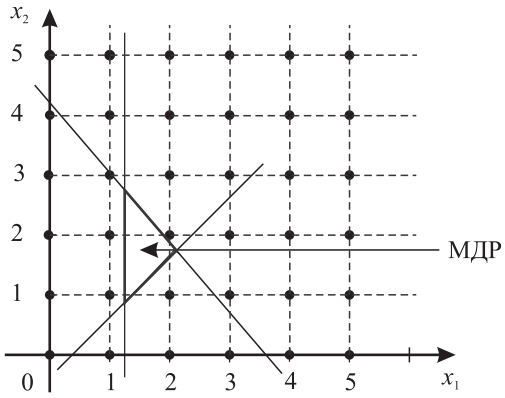


Рис. 2.4

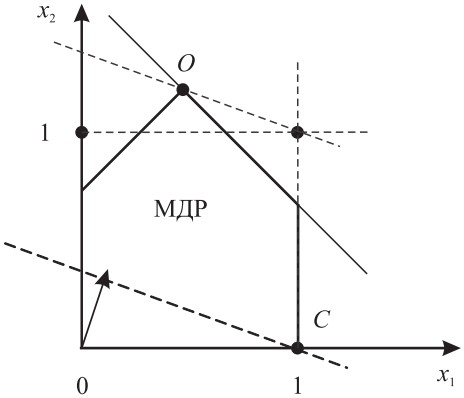


Рис. 2.5

Наконец, округление решения задачи ЛП (в любую сторону) может вообще не быть допустимым решением ЛЦП (рис. 2.5).

На этом графике точка O – решение задачи ЛП на максимум, точка C – решение соответствующей задачи ЛЦП.

2.4. ДВОЙСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для каждой конкретной задачи ЛП можно построить двойственную ей задачу. Простейшие правила построения двойственных задач без оговорок о знаках двойственных переменных формируются при переходе от одной разновидности стандартной формы ЛП к другой и состоят в следующем:

1) каждому основному ограничению прямой задачи ЛП соответствует своя двойственная неотрицательная переменная;

2) в двойственной задаче имеется столько основных ограничений, сколько переменных есть в прямой задаче;

3) коэффициенты целевой функции прямой задачи ЛП являются свободными членами соответствующих ограничений в двойственной задаче;

4) свободные члены ограничений прямой задачи становятся коэффициентами целевой функции двойственной задачи;

5) матрица коэффициентов основных ограничений двойственной задачи ЛП получается путем транспонирования матрицы ограничений прямой задачи;

6) если прямая задача ЛП состоит в максимизации целевой функции, то двойственная задача минимизирует свою целевую функцию, и наоборот.

Таким образом, задача ЛП в стандартной форме (например, при всех ограничениях $\leq$ и максимизации целевой функции) имеет двойственную задачу в иной стандартной форме (при всех $\geq$ и минимизации).

Доказаны следующие утверждения.

Теорема 2.1. Если у некоторой задачи ЛП есть оптимальное решение, то двойственная задача также имеет оптимальное решение, при этом оптимальные значения целевых функций равны.

Теорема 2.2. Задача, двойственная к двойственной задаче ЛП, совпадает с прямой задачей.

Теорема 2.3 (Джона фон Неймана). Если дана пара, состоящая из прямой и двойственных задач ЛП, то возможна в точности одна из трех ситуаций, показанных в таблице:

Прямая	Двойственная		
	Конечный оптимум	Неограниченная	Недопустимая
Конечный оптимум	1		
Неограниченная			2
Недопустимая		2	3

Теорема 2.4 (условие дополняющей нежесткости). Векторы X и Y, допустимые соответственно в прямой и двойственной задаче, оптимальны в том и только том случае, если:

$$y_i(a_i X - b_i) = 0 \text{ для } i = 1, 2, \ldots, m;$$

$$(c_i - Y^T A_j)x_i = 0 \text{ для } j = 1, 2, \ldots, n,$$

где a_i – i-я строка матрицы основных ограничений A; A_j – j-й столбец матрицы A.

Двойственная задача ЛП, двойственные переменные и утверждения 2.1–2.4 имеют важную экономическую интерпретацию. В качестве иллюстрации обобщим задачу из примера 2.1.

Пусть прямая задача ЛП является моделью проблемы максимизации дохода, достигаемого при реализации n изделий, которые изготавливаются с использованием m видов производственных средств. Известны: a_{ij} – нормы затрат i-го средства производства на изготовление j-го изделия; b_i – величина запаса i-го средства; c_j – цена j-го изделия. Задача состоит в определении плана продукции каждого изделия таким образом, чтобы не превысить имеющиеся запасы производственных средств и чтобы сум-

марный доход был максимальным. Это означает, что в математической модели требуется найти значения переменных $x_1, x_2, ..., x_n$, для которых выполняются ограничения

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, ..., n;$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, 2, ..., m,$$

и для которых

$$\sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to \max.$$

Предположим, что конкурирующая фирма оценивает, купить ли изделия, или купить средства производства этих изделий. Во втором случае необходимо решить, по какой цене y_i можно было бы выкупить такие средства, чтобы, во-первых, владеющей ими фирме была выгодна такая продажа и, во-вторых, чтобы суммарная стоимость покупки была минимальна. Это означает, что требуется найти значения переменных y_1, $y_2, ..., y_m$, для которых выполняются ограничения

$$y_i \geq 0, \quad i = 1, 2, ..., m;$$

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = 1, 2, ..., n,$$

и для которых

$$\sum_{i=1}^{m} b_i y_i \to \min.$$

Очевидно, что эта задача является двойственной по отношению к первой задаче.

Имеет смысл продать средства производства единицы j-го изделия по ценам y_i $(i = 1, 2, ..., m)$, если

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij} y_i \geq c_j \text{ для всех } j = 1, 2, ..., n.$$

Таким образом, имеем основные ограничения двойственной задачи, которую должен решить конкурент. Как следует из теоремы 2.1, оптимальное значение цены i-го средства производства, т. е. переменной y_i, определяет, насколько возрастет (уменьшится) доход, если увеличим (уменьшим) независимо от других запас i-го средства производства на единицу.

Таким образом, в соответствии с современной экономической теорией двойственная переменная y_i определяет так называемую граничную продуктивность (productiveness).

Достаточно простую экономическую интерпретацию для этой задачи имеют условия дополняющей нежесткости в теореме 2.4:

1) если использование i-го средства продукции меньше, чем его запас, то значение граничной продуктивности единицы i-го средства нулевое;

2) если стоимость средств, используемых для производства единицы j-го изделия, большая, чем его цена, то нет смысла его производить;

3) если значение конечной продуктивности *i*-го средства положительно, то необходимо полностью использовать его запасы;

4) если производится *j*-е изделие, то стоимость средств, использованных при производстве единицы *j*-го продукта, равна цене этого изделия.

Пример 2.7. Предприятие производит четыре вида продукции A_1, A_2, A_3, A_4, используя, кроме прочего, два вида ограниченных ресурсов C_1 и C_2. Затраты каждого вида ресурса на единицу продукции, запасы ресурсов и ожидаемая прибыль при реализации единицы продукции приведены в следующей таблице:

Продукция	Ресурсы		
	C_1	C_2	Прибыль, руб.
A_1	1	5	50
A_2	5	3	60
A_3	2	6	30
A_4	11	5	300
Запасы ресурсов	1100	1000	

Определить план продукции, максимизирующий суммарную прибыль.

Если план продукции задавать значениями x_1, x_2, x_3, x_4 соответственно видам продукции, то математическая модель задачи сводится к нахождению таких значений x_1, x_2, x_3, x_4, для которых выполняются ограничения

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0;$$

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 11x_4 \leq 1100, \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 5x_4 \leq 1000 \end{cases}$$

и для которых суммарная прибыль

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = 50x_1 + 60x_2 + 30x_3 + 300x_4 \to \max.$$

Эта задача имеет стандартную форму, и для нее можно построить двойственную задачу: найти значения переменных y_1 и y_2 (по числу основных ограничений в прямой задаче), для которых выполняются ограничения

$$y_1, y_2 \geq 0;$$

$$\begin{cases} y_1 + 5y_2 \geq 50, \\ 5y_1 + 3y_2 \geq 60, \\ 2y_1 + 6y_2 \geq 30, \\ 11y_1 + 5y_2 \geq 300 \end{cases}$$

и для которых целевая функция

$$G(y_1, y_2) = 1100y_1 + 1000y_2 \to \min.$$

Полученную двойственную задачу с двумя переменными легко решить, используя геометрическую интерпретацию. В результате получим $y_1^{\text{опт}} = 25$, $y_2^{\text{опт}} = 5$, причем $G(y_1^{\text{опт}}, y_2^{\text{опт}}) = 32\,500$.

Как отмечено ранее, оптимальное значение каждой двойственной переменной определяет, насколько возрастет (или уменьшится) доход, если увеличим (уменьшим) на единицу запас соответствующего ресурса. Проверим далее, насколько выполнены неравенства основных ограничений двойственной задачи. Видно, что первое и четвертое ограничения превращаются в равенство, а второе и третье являются строгими неравенствами. По теореме 2.4 о дополняющей нежесткости это означает, что $x_2^{\text{опт}} = x_3^{\text{опт}} = 0$. Следовательно, для определения $x_1^{\text{опт}}$ и $x_4^{\text{опт}}$ достаточно решить систему уравнений

$$\begin{cases} x_1 + 11x_4 = 1100, \\ 5x_1 + 5x_4 = 1000. \end{cases}$$

Отсюда получим $x_1^{\text{опт}} = 90$, $x_4^{\text{опт}} = 90$, причем $F(x_1^{\text{опт}}, x_2^{\text{опт}}, x_3^{\text{опт}}, x_4^{\text{опт}}) = 32\,500$ руб., т. е. выполнена теорема 2.1.

2.5. СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧЕ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Оптимальное решение задачи ЛП дает возможность для принятия хорошего управленческого решения. Однако следует учитывать, что все числовые параметры в изучаемой математической модели известны и постоянны. Как правило, в практических задачах этого не бывает. Во-первых, эти параметры могут быть неточными, и, во-вторых, в зависимости от условий хозяйствования они могут изменяться с течением времени. Исследование изменений оптимального решения задачи в зависимости от изменения данных называется анализом чувствительности или постоптимальным анализом. Такой анализ часто решает проблему стабильности оптимального решения, в котором определяются пределы изменений параметров задачи, не приводящих к изменениям в оптимальном решении.

Пусть задача линейного программирования (ЗЛП) сформулирована в стандартном виде. Найти элементы вектора X при условиях

$$AX = \boldsymbol{b},$$

$$X \geq \mathbf{0},$$

для которого

$$\boldsymbol{c}X \to \max(\min).$$

Тогда анализ чувствительности может проводиться с учетом изменений:

а) коэффициентов целевой функции, т. е. элементов вектора $\boldsymbol{c}$;

б) элементов вектора $\boldsymbol{b}$;

в) элементов матрицы A, причем такие изменения могут касаться одного или нескольких ограничений в системе

$$AX = \boldsymbol{b}.$$

Кроме того, анализ чувствительности может касаться структурных изменений в математической модели:

г) присоединение одного или нескольких ограничений к системе $AX = \boldsymbol{b}$;

д) удаление одного или нескольких ограничений из системы $AX = \boldsymbol{b}$;

е) включение одной или нескольких управляемых переменных в математическую модель;

ж) удаление одной или нескольких управляемых переменных из математической модели.

Многие из вариантов изменений а) – ж) в исследовании операций хорошо изучены при условии, что оптимальное решение исходной задачи найдено симплексным методом. Как правило, хорошие пакеты компьютерных программ для решения ЗЛП позволяют проводить достаточно широкий анализ чувствительности оптимального решения.

2.6. ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА. АНАЛИЗ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

Впервые такая модель была предложена Л. В. Канторовичем и ознаменовала современный этап применения математических методов в экономике.

Пусть любой (действующий или воображаемый) технологический способ производства описывается вектором

$$a^S = (a_1^S, a_2^S, ..., a_m^S, a_{m+1}^S, ..., a_{m+n}^S),$$

где a_i^S $(i = 1, 2, ..., N, \quad N = n + m, \quad S = 1, 2, ..., r)$ – объемы производства или затрат соответствующих продуктов при единичной интенсивности использования s-го технологического способа производства. Если $a_i^S > 0$, то i-й продукт производится, если $a_i^S < 0$ – затрачивается, $a_i^S = 0$ – не производится и не затрачивается.

Наличные ресурсы труда, природные ресурсы, производственные мощности, сырьевые ресурсы и часть выпускаемой продукции, которая должна быть произведена или израсходована в строго фиксированном количестве, задаются вектором ограничений

$$\gamma = (b_1, b_2, ..., b_m).$$

План организации производства определяется вектором $\pi = (x^1, x^2, ..., x^r)$ с неотрицательными компонентами и указывает на интенсивность использования соответствующих способов производства.

Пусть при фиксированном плане производства π различные продукты затрачиваются и производятся в количествах

$$\alpha_i^\pi = \sum_{S=1}^{r} a_i^S x^S, \qquad i = 1, 2, ..., N.$$

Таким образом, предполагается возможность линейного увеличения объемов производства за счет изменения интенсивностей использования технологических способов производства.

По первым m продуктам вводятся ограничения $\alpha_i^\pi \geq b_i$, $i = 1, 2, ..., m$, что означает: для $b_i < 0$ суммарные затраты не должны превосходить имеющиеся ресурсы, для $b_i > 0$ план производства соответствующих продуктов должен быть выполнен.

В качестве целевой функции Л. В. Канторович выбрал число ассортиментных наборов, определяемое величиной

$$\mu(\pi) = \min_{j=1,n} \frac{\alpha^{\pi}_{m+j}}{K_j}; \qquad \alpha^{\pi}_{m+j} = \sum_{S=1}^{r} a^{S}_{m+j} x^{S},$$

где K_j, $j = 1, 2, ..., n,$ – количество продукта j в одном наборе.

Итак, возникает задача оптимизации: найти величины x^S, для которых

$$x^S \geq 0, \quad S = 1, 2, ..., r,$$

$$\alpha^{\pi}_i = \sum_{S=1}^{r} a^S_i x^S \geq b_i, \quad i = 1, 2, ..., m,$$

и

$$\min_j \frac{\alpha^{\pi}_{m+j}}{K_j} \to \max,$$

т. е. максимизируется количество ассортиментных наборов.

Теорема 2.5. Для оптимизации допустимого плана $\pi = (x^1, x^2, ..., x^r)$ необходимо и достаточно, чтобы существовал вектор оценок $y = (y_1, ..., y_N)$, такой, что:

а) $y_i \geq 0$, $i = 1, 2, ..., N$, $\max_j y_{m+j} > 0$ – оценки продуктов неотрицательны и хотя бы один из производимых продуктов имеет положительную оценку;

б) $\sum_{i=1}^{N} a^S_i y_i \leq 0$, $S = 1, 2, ..., r$ – суммарная оценка произведенной продукции не должна превышать оценки затрат;

в) $\sum_{i=1}^{N} a^S_i y_i = 0$, $S = 1, 2, ..., r$, если $x^S > 0$, – в технологических способах, входящих в план, суммарная оценка продуктов равна суммарной оценке затрат;

г) $y_i = 0$, если $a^S_i > b_i$, $i = 1, 2, ..., m$, – ресурсы, не минимизирующие производство, получают нулевую оценку;

д) $y_{m+j} = 0$, если $\alpha^{\pi}_{m+j} > \mu(\pi) K_j$, $j = 1, 2, ..., n$, – продукция, производимая сверх требуемого ассортимента, получает нулевую оценку.

Компоненты вектора $y = (y_1, ..., y_N)$ Л. В. Канторович назвал объективно обусловленными оценками (о. о. о.) оптимального плана.

С математической точки зрения данное утверждение является не чем иным, как теоремой двойственности, конкретизированной для данной модели; о. о. о. – двойственные переменные.

Анализ о. о. о. дает исключительно важную информацию для модели.

Эти оценки прежде всего зависят от заданного ассортимента производимой конечной продукции, используемых технологических способов производства, наличных ресурсов и степени их ограниченности. Они, с одной стороны, показывают, какое приращение целевой функции обеспечивается единицей определенного ресурса в данных условиях и, с другой – дают количественную оценку произведенной продукции.

Замечено, что о. о. о. относительно устойчивы при незначительных изменениях исходных данных (тех изменениях, которые не приводят к изменению базисных век-

торов). Исходя из этого свойства, можно построить так называемое уравнение вариации плана, которое помогает выяснить сущность о. о. о.

Пусть при данном оптимальном плане затраты и производимая продукция характеризуется вектором

$$\alpha^{\pi} = (\alpha_1^{\pi}, ..., \alpha_N^{\pi}).$$

Встает вопрос, можно ли перейти от данного оптимального плана к некоторому другому с таким же значением целевой функции, используя отмеченные выше свойства устойчивости о. о. о.

Пусть $\alpha^{\pi} + \Delta\alpha = (\alpha_1^{\pi} + \Delta\alpha_1, ..., \alpha_N^{\pi} + \Delta\alpha_N)$ – вектор затрат и производства нового плана, где $\Delta\alpha_1$ – изменения (вариации) ресурсов и продукции.

Для того чтобы новый план был оптимальным и имел то же значение целевой функции, что и исходный, необходимо, чтобы суммарная оценка затрат этого плана была равна суммарной оценке производственной продукции, т. е. чтобы выполнялось равенство

$$y(\alpha^{\pi} + \Delta\alpha) = 0.$$

Поскольку для исходного оптимального плана равенство $y\alpha^{\pi} = 0$ выполняется (свойство в) в теореме 2.5), то для оптимальности нового плана достаточно, чтобы выполнялось равенство

$$\sum_{i=1}^{N} \Delta\alpha_i y_i = 0.$$

Это равенство называется уравнением вариации плана. Оно представляет условие эквивалентной замены одних видов продукции и производственных факторов другими и показывает, как в соответствии с о. о. о. можно осуществлять замену одних факторов производства другими, не нарушая оптимальности плана.

Например, пусть изменяются количества двух продуктов i и k. Тогда по уравнению вариации плана

$$y_i \Delta\alpha_i + y_k \Delta\alpha_k = 0.$$

Отсюда предельная норма замены α_i на α_k будет равна по абсолютной величине обратному отношению их оценок

$$\frac{\Delta\alpha_i}{\Delta\alpha_k} = \left| \frac{y_k}{y_i} \right|.$$

Экономисты показали, что свойства о. о. о. отражают свойства товарного производства. С их помощью можно оценить эффективность новых технологических способов производства.

Например, появился новый способ

$$\alpha^{0} = (\alpha_1^{0}, ..., \alpha_N^{0}).$$

С помощью о. о. о. можно определить, улучшит ли применение этого способа существующий план производства: если $\sum_{i=1}^{N} a_i^0 y_i > 0$, то план будет улучшен, если $\sum a_i^0 y_i \le 0$, то не будет.

Таким образом, о. о. о. являются оценками сравнительной экономической эффективности факторов производства, их производительностей.

2.7. ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ МАКРОЭКОНОМИКИ (МОДЕЛЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА ЛЕОНТЬЕВА)

Ученый-экономист В. В. Леонтьев в 1920-х гг. предложил изучать функционирование национальной экономики в частично дезагрегированном виде. При таком подходе производственно-экономические процессы разукрупняются до уровня n отраслей (секторов) (многосекторная модель производства) и производится анализ потоков продуктов между отраслями.

Основные предпосылки анализа таковы:

а) в экономической системе производятся, покупаются, продаются, потребляются n типов продуктов $(i = 1, 2, ..., n)$;

б) каждая отрасль производит только один тип продукта, т. е. n отраслей и n продуктов находятся во взаимно-однозначном соответствии: i-й продукт выпускает i-я отрасль;

в) под производственным процессом в каждой отрасли подразумевается преобразование некоторых типов продуктов (в определенных количествах) в продукт данной отрасли.

Предполагается, что соотношение затрачиваемых и выпускаемых продуктов постоянно (во времени), причем если для производства единицы j-го продукта в j-й отрасли нужно непосредственно a_{ij} единиц i-го продукта, то для производства λ единиц необходимо λa_{ij} единиц i-го продукта. Величины a_{ij} называются коэффициентами (нормами) прямых затрат.

Обозначим через x_i количество i-го продукта, производимого в течение единицы времени (например, года), т. е. так называемый валовой выпуск.

Часть валового выпуска, а именно величина $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j$ потребляется в виде затрат, необходимых для производства. Соответственно, чистый выпуск получается вычитанием из валового выпуска полного количества продукта, потребляемого в виде производственных затрат, т. е. выражается величиной

$$x_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j .$$

Приравняв чистый выпуск конечному спросу b_i на i-й продукт, получим систему

$$x_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i , \quad i = 1, 2, ..., n , \tag{2.12}$$

или в виде

$$x - Ax = b, \tag{2.13}$$

где A – матрица коэффициентов прямых затрат, $b = b_1, b_2, ..., b_n$; b_i – величина потребления продукта i-го типа в непроизводственной сфере.

Сущность метода «затраты-выпуск» состоит в определении уровней (величин) валового выпуска по заданному конечному спросу с учетом коэффициентов прямых затрат, т. е. в определении величин $x_1, x_2, ..., x_n$.

Очевидно, что коэффициенты a_{ij} и значения x_j неотрицательны. Возникает вопрос: каково условие существования неотрицательного решения системы (2.12) при $b_i \geq 0$ и $a_{ij} \geq 0$ или, по-другому, при каких условиях модель Леонтьева является продуктивной?

Перейдем к системе

$$\sum_{j=1}^{n} d_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, 2, ..., n, \tag{2.14}$$

коэффициенты которой неположительны при $i \neq j$.

Теорема 2.6. Условия:

а) система (2.14) разрешима в неотрицательных переменных $x_i \geq 0$, $i = 1, 2, ..., n$, при некотором наборе $b_i \geq 0$;

б) система (2.14) разрешима в неотрицательных переменных $x_i \geq 0$, $i = 1, 2, ..., n$, при любом наборе $b_i \geq 0$;

в) в матрице коэффициентов системы (2.14) все n главных миноров положительны, т. е.

$$\begin{vmatrix} d_{11} & ... & d_{1k} \\ ... & ... & ... \\ d_{k1} & ... & d_{kk} \end{vmatrix} > 0, \quad k = 1, 2, ..., n,$$

взаимно эквивалентны.

Условие в) – это известное в линейной алгебре условие Хокинса – Саймона.

Рассмотрим теперь системы, двойственные к (2.12), (2.14):

$$p_j - \sum_{i=1}^{n} a_{ij} p_i = v_j, \quad j = 1, 2, ..., n, \tag{2.15}$$

$$\sum_{i=1}^{n} d_{ij} p_i = v_j, \quad j = 1, 2, ..., n. \tag{2.16}$$

Эти системы важны в экономических приложениях. Они характеризуют цены или стоимости в системе межотраслевых поставок.

Действительно, p_j в (2.15) можно интерпретировать как цену j продукта, тогда $\sum_{i=1}^{n} a_{ij} p_i$ – суммарные издержки на единицу выпуска, а v_j – чистый доход от единицы выпуска в j-отрасли.

Таким образом, если разрешимость системы (2.12) в неотрицательных переменных x_i означает продуктивность модели Леонтьева, то разрешимость системы (2.15) – прибыльность этой модели.

Квадратная матрица T называется неотрицательно обратимой, если T является невырожденной и ее обратная матрица T^{-1} неотрицательная.

Теорема 2.7. Матрица $D = [d_{ij}]$ системы (2.14), при $d_{ij} \le 0$ $(i \ne j)$ неотрицательно обратима тогда и только тогда, когда имеет место продуктивность модели Леонтьева.

Запишем систему (2.13) в виде

$$(E - A)x = b,$$

где A – матрица коэффициентов прямых затрат. Из теоремы 2.6 следует, что продуктивность модели Леонтьева эквивалентна неотрицательной обратимости матрицы $E - A$.

Если модель продуктивна, то вектор валового выпуска x дается выражением $(E - A)^{-1}b$. В свою очередь, матрица $(E - A)^{-1}$ дает информацию о том, каким образом вектор конечного спроса $\bar{b} > b$ пересчитывается в заведомо больший вектор валового выпуска $\bar{x}$.

Поскольку модель (2.13) линейна по x и b, то приращение Δb и, соответственно, Δx связаны между собой через матричный множитель $(E - A)^{-1}$, т. е. $\Delta x = (E - A)^{-1}\Delta b$. Поэтому матрица $(E - A)^{-1}$ дает нам информацию о величине изменений в условиях валового выпуска, вызванных в уровнях конечного спроса.

В связи с этим данная матрица называется матричным мультипликатором (по аналогии со скалярным мультипликатором $(1/1 - \alpha)$). Известно, что если $0 < \alpha < 1$, то

$$\frac{1}{1-\alpha} = 1 + \alpha + \alpha^2 + \ldots.$$

Используем аналогичное представление для матрицы A:

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \ldots. \qquad (2.17)$$

Теорема 2.8. Пусть A – неотрицательная квадратная матрица. Тогда если матрица $(E - A)$ неотрицательно обратима, то ряд (2.17) сходится, причем сумма этого ряда равна $(E - A)^{-1}$ и обратно.

Матрица $(E - A)^{-1}$ называется матрицей коэффициентов полных затрат. На практике проверка сходимости ряда (2.17), например, с помощью условия Хокинса – Саймона является достаточно трудоемкой вычислительной проблемой. Часто вместо вычисления всех главных миноров матрицы $E - A$ вычисляют собственные значения матрицы A. Доказано: для продуктивности модели Леонтьева необходимо и достаточно, чтобы все они по модулю были меньше единицы.

Именно матрица полных затрат содержит важную информацию, необходимую для планирования экономики на макроуровне.

Из продуктивности модели Леонтьева следует, что валовой выпуск x при заданном неотрицательном конечном спросе $b \ge 0$ задается векторным рядом $b + Ab + A^2b + \ldots$.

Экономический смысл этого факта состоит в следующем.

Для получения чистого выпуска b необходимо затратить вектор продуктов Ab. Чтобы произвести этот набор продуктов Ab, дополнительно нужно затратить A^2b и т. д. Тогда сумма векторов чистого выпуска b и всех векторов промежуточных затрат Ab, A^2b, ... и будет вектором валового продукта x.

Метод «затраты-выпуск» широко применяется в практике прогнозирования и планирования экономики. Подобные модели можно разрабатывать и применять не толь-

ко на макроуровне, но и на уровне предприятий (см. пример 3.4). Хотя соответствующие математические модели не являются оптимизационными, они с полным правом могут быть отнесены к ИСО, потому что касаются вопросов количественного обоснования управленческих решений.

2.8. ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА В ТАБЛИЧНОЙ ПОСТАНОВКЕ

2.8.1. Математическая модель транспортной задачи

Одним из важных частных случаев задачи линейного программирования является так называемая транспортная задача (ТЗ). Впервые ее формулировка и метод решения опубликованы в 1934 г. Л. В. Канторовичем. В 1941 г. Ф. Л. Хичкок (F. L. Hitchcock) опубликовал еще одну версию и алгоритм решения этой задачи.

Классическая ТЗ состоит в следующем. Имеется n поставщиков $A_1, A_2, ..., A_n$ определенного однородного товара, которые предлагают соответственно $a_1, a_2, ..., a_n$ единиц этого товара m потребителям $B_1, B_2, ..., B_m$, создающим спрос на него в количествах $b_1, b_2, ..., b_m$ единиц соответственно. Для каждой пары «i-й поставщик – j-й потребитель» известна стоимость c_{ij} $(i = 1, 2, ..., n;\ j = 1, 2, ..., m)$ перевозки единицы товара. Требуется определить такой план удовлетворения спроса потребителей, при котором общие транспортные затраты минимальны. Очень часто на практике предполагается, что такие затраты являются суммой затрат на перевозку товара для каждой пары «i-й поставщик – j-й потребитель», которые, в свою очередь, прямо пропорциональны с коэффициентом c_{ij} количеству перевозимого товара. Таким образом, выполняются свойства аддитивности и прямой пропорциональности (п. 2.1).

Многие задачи принятия решений, даже не имеющие транспортной интерпретации, можно свести к классической ТЗ. Среди них такие задачи, как производственно-транспортная (о размещении), с критерием времени, минимизации пустых пробегов, блокирования перевозок, многоэтапной транспортировки и др. Все такие задачи являются предметом изучения и применения в многочисленных логистических центрах.

Для построения математической модели классической ТЗ учтем, что проблема нахождении плана удовлетворения спроса потребителей в данной постановке равносильна определению таких значений неизвестных x_{ij}, как количества товара, перевозимого от i-го поставщика к j-му потребителю, для которых выполняются условия

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, 2, ..., n;\ j = 1, 2, ..., m; \tag{2.18}$$

$$\sum_{j=1}^{m} x_{ij} \leq a_i, \quad i = 1, 2, ..., n; \tag{2.19}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} \geq b_j, \quad j = 1, 2, ..., m, \tag{2.20}$$

и для которых величина суммарных затрат

$$f = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j}^{m} c_{ij} x_{ij} \to \min. \tag{2.21}$$

Условия (2.19) означают, что от каждого поставщика можно вывезти не больше товара, чем он предлагает. Условие (2.20) означает, что спрос каждого потребителя должен быть удовлетворен.

Построенная модель называется открытой моделью ТЗ. В целях стандартизации и упрощения изложения часто принимают, что выполняются условия баланса суммарного предложения и суммарного спроса, т. е. равенство

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{j=1}^{m} b_j. \tag{2.22}$$

Тогда неравенства (2.19) и (2.20) превращаются в равенства

$$\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = a_i, \quad i = 1, 2, ..., n; \tag{2.23}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = b_j, \quad j = 1, 2, ..., m. \tag{2.24}$$

ТЗ в условиях (2.18), (2.23), (2.24) и целевой функции (2.21) называется замкнутой моделью. Легко найти хотя бы одно допустимое решение замкнутой модели ТЗ.

Очевидно, что построенные математические модели ТЗ являются частностью общей модели линейного программирования. В этом случае задача содержит $n \cdot m$ неизвестных и $n + m$ основных ограничений.

Для решения ТЗ можно было бы применить любой общий метод решения ЗЛП. Однако в силу специфики задачи применяются иные, существенно более эффективные методы. Важную роль в таких методах играет задача, двойственная по отношению к замкнутой модели ТЗ. Она состоит в нахождении таких значений u_i и v_j, для которых выполняются ограничения

$$u_i + v_j \le c_{ij}, \quad i = 1, 2, ..., n; \ j = 1, 2, ..., m, \tag{2.25}$$

и для которых целевая функция

$$g = \sum_{i=1}^{n} a_i u_i + \sum_{j=1}^{m} b_j v_j \to \max. \tag{2.26}$$

Можно сразу же записать допустимое решение, удовлетворяющее (2.25), для этой двойственной задачи:

$$u_i = 0, \quad i = 1, 2, ..., n;$$

$$v_j = \min_{1 \le i \le n} \{c_{ij}\}, \quad j = 1, 2, ..., m.$$

Таким образом, задача (2.25), (2.26) имеет решение. На этом основании, применяя, например, теорему 2.3 (Джона фон Неймана) о двойственности, можно получить многие теоретические результаты, касающиеся ТЗ, а также метода ее решения.

2.8.2. Сущность методов решения транспортной задачи

Для решения ТЗ используют так называемую транспортную таблицу:

Запасы продукта		Потребность в продукте					
		B_1	B_2	….	B_j	….	B_m
		b_1	b_2	….	b_j	….	b_m
A_1	a_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	…. ….	c_{1j} x_{1j}	…. ….	c_{1m} x_{1m}
A_2	a_2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	…. ….	c_{2j} x_{2j}	…. ….	c_{2m} x_{2m}
….	….	….	….	….	….	….	….
A_i	a_i	c_{i1} x_{i1}	c_{i2} x_{i2}	…. ….	c_{ij} x_{ij}	…. ….	c_{im} x_{im}
….	….	….	….	….	….	….	….
A_n	a_n	c_{n1} x_{n1}	c_{n2} x_{n2}	…. ….	c_{nj} x_{nj}	…. ….	c_{nm} x_{nm}

Удобно, если в такой таблице выполняется условие баланса (2.22).

Если на практике $\sum_{i=1}^{n} a_i > \sum_{j=1}^{m} b_j$, то для получения замкнутой модели к транспортной таблице добавляют фиктивного потребителя B_{m+1}, спрос которого равен $b_{m+1} = \sum_i a_i - \sum_j b_j$ и до которого стоимость перевозки единицы товара $c_{i,m+1} = 0 \ \ (i = 1, 2, ..., n)$.

Если на практике $\sum_{i=1}^{n} a_i < \sum_{j=1}^{m} b_i$, то для получения замкнутой модели к транспортной таблице добавляют фиктивного поставщика A_{n+1}, предложение которого равно $a_{n+1} = \sum_j b_j - \sum_i a_i$ и от которого стоимость перевозки единицы товара $c_{n+1,j} = 0 \ \ (j = 1, 2, ..., m)$.

Анализируя структуру матрицы коэффициентов при неизвестных x_{ij} в основных ограничениях (2.23), (2.24), легко доказать, что ее ранг равен $n + m - 1$. Это, в частности, означает, что любому базису вектор-столбцов этой матрицы будет соответствовать допустимое решение ТЗ, содержащее не более чем $n + m - 1$ клеток транспортной таблицы с ненулевыми значениями перевозок. В остальных клетках они будут нулевыми. Такие решения называются допустимыми базисными решениями.

Теорема 2.9. Решение ТЗ находится во множестве допустимых базисных решений.

Схема любого эффективного метода решения ТЗ (например, метода потенциалов или так называемого венгерского метода) состоит в следующем.

Строится исходное допустимое базисное решение, для него оценивается значение целевой функции (2.21) и проверяется так называемый критерий оптимальности, который устанавливает, является ли полученное значение целевой функции минимальным. Если этот критерий не выполняется, то базисное решение преобразуется так, чтобы значение целевой функции по возможности уменьшилось (или, по крайней мере, не возросло). Снова проверяется критерий оптимальности, и такая итерация повторяется

до тех пор, пока критерий оптимальности не выполнится. Для ТЗ доказано, что число итераций будет конечно, т. е. что не случится так называемого зацикливания или повторения допустимых базисных решений.

Исходное допустимое базисное решение, содержащее не более чем $n + m - 1$ клеток с ненулевыми перевозками, строится следующим образом.

Общий шаг. В транспортной таблице выбирается любая клетка, например клетка (s, t), и в ней устанавливается значение перевозки

$$x_{st} = \min(a_s, b_t).$$

Для поставщика A_s и потребителя B_t обновляются соответственно значения $a'_s = a_s - x_{st}$ и $b'_t = b_t - x_{st}$. Далее в ряду (строке или столбце) транспортной таблицы, где после такого обновления получили нулевое значение a'_s или b'_t, во всех оставшихся клетках устанавливают нулевые значения перевозок. После этого общий шаг повторяют для оставшейся, еще не заполненной части транспортной таблицы.

Примечание. Если после обновления величин a'_s и b'_t получилось, что обе они равны 0, то нулевые значения перевозок устанавливаем только в одном соответствующем ряду (например, только в строке), другой (неиспользованный) нуль подчеркиваем. Это так называемый активный нуль, который будет использоваться для заполнения клеток на последующих общих шагах и тем самым войдет в допустимое базисное решение.

После построения допустимого базисного решения вычисляем значение целевой функции. Поскольку решение ТЗ состоит в минимизации суммарных транспортных затрат, то уже на этапе построения исходного допустимого базисного решения имеет смысл использовать для заполнения стратегию выбора на каждом общем шаге клетки (s, t), которая соответствует минимальному значению стоимости перевозки единицы товара. Часто (но не всегда) такая стратегия сразу приводит к оптимальному решению.

Как уже отмечалось, построенное допустимое базисное решение оценивается на оптимальность с помощью специального критерия. Например, в так называемом методе потенциалов этими потенциалами фактически будут двойственные переменные u_i и v_j, причем для всех $n + m - 1$ клеток, принадлежащих допустимому базисному решению, выполняется равенство $u_i + v_j = c_{ij}$.

Доказано, что если при этом величины $\Delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij} \le 0$ для всех остальных (небазисных) клеток таблицы, то имеющееся допустимое базисное решение является оптимальным. Это и есть критерий оптимальности в методе потенциалов для решения ТЗ.

После получения решения ТЗ необходима его практическая интерпретация. Если в исходной постановке уравнение (2.22) выполнено, то полученные ненулевые значения представляют собой количество единиц товара перевозимого от поставщиков соответствующим потребителям.

Если в исходной постановке был вариант $\sum_{i=1}^{n} a_i > \sum_{j=1}^{m} b_j$, то оптимальные значения перевозок фиктивному потребителю будут в оптимальном плане означать величину неиспользованного предложения для соответствующих поставщиков. Если же в исходной постановке $\sum_{i=1}^{n} a_i < \sum_{j=1}^{m} b_j$, то оптимальные значения перевозок от фиктивного поставщика будут означать величину неудовлетворенного спроса для соответствующих потребителей.

Метод построения исходного базисного решения и определения значений перевозок в клетках транспортных таблиц может быть основанием для следующего утверждения.